

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JD-44-0024 FECHA DE EMISION: 21-ene-26 Página 1 de 10

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE, IVª BRIGADA AÉREA, PUNTA ARENAS.
Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53
Descripción del ítem : NAV/COMM TEST SET
Fabricante : AEROFLEX
Modelo / Número de Parte : IFR4000 Número de Serie : 1000686027

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 21-ene-26 Fecha de Vencimiento : 21-ene-27
Lugar de Calibración : LABORATORIO DE CALIBRACION ELECTRICA
Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%
Procedimiento : 33K3-4-3457-1 del 30 de Marzo 2014
Desviación a los procedimientos : NINGUNA
Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
FREQUENCY COUNTER	AGILENT	53132A	MY40005307	112636	19-mar-27	KEYSIGHT	NIST
MODULATION ANALYZER VOR/ILS/TACAN	ROHDE&SCHW ARZ	0856.4509.52	DE34231	105477	01-mar-26	ROHDE&SCHWA RZ	NIST
SPECTRUM ANALYZER	AGILENT	8563EC	4317A02438	105246	13-ene-27	DTS	NIST
EPM SERIES POWER METER	AGILENT	E4418B	GB43317675	105437	21-ago-26	DTS	NIST
E SERIES CW POWER SENSOR	KEYSIGHT	E4412A	MY59300004	112836	28-ago-26	DTS	NIST
PSG ANALOG SIGNAL GENERATOR	AGILENT	E8257D	US49280407	105482	18-ago-26	DTS	NIST
POWER AMPLIFIER	OPHIR	5064FE	1120	111939	NCR	NCR	NIST
AUDIO ANALYZER	HEWLETT PACKARD	8903B	2910A06072	105244	10-nov-26	DTS	NIST
MISMACH	MAURY MICROWAVE	2562E	6435	105420	21-ago-27	MMICROWAVE	NIST

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JD-44-0024

Página 2 de 10

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
SELF TEST		SIN OBS.				
RF SIGNAL GENERATOR OUTPUT FREQUENCY CALIBRATION						
		MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
VOR		107,999964	108,00000	108,00000	0,000036	± 0.000108
LOCALIZER		108,099968	108,10000	108,10000	0,000032	± 0.0001081
MARKER BEACON		74,999974	75,00000	75,00000	0,000026	± 0.000075
COMM AM		117,999961	118,00000	118,00000	0,000039	± 0.000118
		49,999983	50,00000	50,00000	0,000017	± 0.000050
		224,999928	225,00000	225,00000	0,000072	± 0.0002250
GLIDE SLOPE		334,699897	334,70000	334,70000	0,000103	± 0.0003347
RF SIGNAL GENERATOR OUTPUT LEVEL CALIBRATION						
VOR ANT		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
FREC: 108,0 MHz		13,21	13,00	13,00	-0,21	± 3
		-0,06	0,00	0,00	0,06	± 3
		-10,04	-10,00	-10,00	0,04	± 3
		-20,24	-20,00	-20,00	0,24	± 3
		-30,39	-30,00	-30,00	0,39	± 3
		-40,43	-40,00	-40,00	0,43	± 3
		-50,23	-50,00	-50,00	0,23	± 3
		-60,67	-60,00	-60,00	0,67	± 3
		-67,67	-67,00	-67,00	0,67	± 3
VOR RF I/O		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
FREC: 108,0 MHz		-12,25	-12,00	-12,00	0,25	± 2,5
		-20,36	-20,00	-20,00	0,36	± 2,5
		-30,43	-30,00	-30,00	0,43	± 2,5
		-40,21	-40,00	-40,00	0,21	± 2
		-50,30	-50,00	-50,00	0,30	± 2
		-61,17	-60,00	-60,00	1,17	± 2
		-71,33	-70,00	-70,00	1,33	± 2
		-81,17	-80,00	-80,00	1,17	± 2
		-91,33	-90,00	-90,00	1,33	± 2
		-101,0	-100,0	-100,0	1,0	± 3
		-110,3	-110,0	-110,0	0,3	± 3
		-119,7	-120,0	-120,0	-0,3	± 3
LOCALIZER ANT		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
FREC: 108,1 MHz		13,25	13,00	13,00	-0,25	± 3
		-0,01	0,00	0,00	0,01	± 3
		-10,00	-10,00	-10,00	0,00	± 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
RF SIGNAL GENERATOR OUTPUT LEVEL CALIBRATION (Cont.)						
LOCALIZER ANT		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
FREC: 108,1 MHz		-20,18	-20,00	-20,00	0,18	± 3
		-30,33	-30,00	-30,00	0,33	± 3
		-40,38	-40,00	-40,00	0,38	± 3
		-50,11	-50,00	-50,00	0,11	± 3
		-60,83	-60,00	-60,00	0,83	± 3
		-67,83	-67,00	-67,00	0,83	± 3
LOCALIZER RF I/O		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
FREC: 108,1 MHz		-12,20	-12,00	-12,00	0,20	± 2,5
		-20,31	-20,00	-20,00	0,31	± 2,5
		-30,38	-30,00	-30,00	0,38	± 2,5
		-40,16	-40,00	-40,00	0,16	± 2
		-50,32	-50,00	-50,00	0,32	± 2
		-60,83	-60,00	-60,00	0,83	± 2
		-71,00	-70,00	-70,00	1,00	± 2
		-80,83	-80,00	-80,00	0,83	± 2
		-91,17	-90,00	-90,00	1,17	± 2
		-101,2	-100,0	-100,0	1,2	± 3
		-110,3	-110,0	-110,0	0,3	± 3
		-120,5	-120,0	-120,0	0,5	± 3
GLIDE SLOPE ANT		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
FREC: 334,25 MHz		12,73	13,00	13,00	0,27	± 3
		-0,29	0,00	0,00	0,29	± 3
		-10,34	-10,00	-10,00	0,34	± 3
		-20,08	-20,00	-20,00	0,08	± 3
		-30,14	-30,00	-30,00	0,14	± 3
		-40,17	-40,00	-40,00	0,17	± 3
		-50,03	-50,00	-50,00	0,03	± 3
		-60,50	-60,00	-60,00	0,50	± 3
		-67,50	-67,00	-67,00	0,50	± 3
GLIDE SLOPE RF I/O		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
FREC: 334,25 MHz		-12,19	-12,00	-12,00	0,19	± 2,5
		-20,19	-20,00	-20,00	0,19	± 2,5
		-30,26	-30,00	-30,00	0,26	± 2,5
		-40,25	-40,00	-40,00	0,25	± 2
		-50,30	-50,00	-50,00	0,30	± 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
RF SIGNAL GENERATOR OUTPUT LEVEL CALIBRATION (Cont.)						
GLIDE SLOPE RF I/O		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
FREC: 334,25 MHz		-60,67	-60,00	-60,00	0,67	± 2
		-71,00	-70,00	-70,00	1,00	± 2
		-80,83	-80,00	-80,00	0,83	± 2
		-90,83	-90,00	-90,00	0,83	± 2
		-100,8	-100,0	-100,0	0,8	± 3
		-110,7	-110,0	-110,0	0,7	± 3
		-119,5	-120,0	-120,0	-0,5	± 3
MARKER BEACON ANT		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
FREC: 75 MHz		12,99	13,00	13,00	0,01	± 3
		-0,25	0,00	0,00	0,25	± 3
		-10,22	-10,00	-10,00	0,22	± 3
		-20,21	-20,00	-20,00	0,21	± 3
		-30,37	-30,00	-30,00	0,37	± 3
		-40,41	-40,00	-40,00	0,41	± 3
		-50,12	-50,00	-50,00	0,12	± 3
		-60,83	-60,00	-60,00	0,83	± 3
		-67,83	-67,00	-67,00	0,83	± 3
MARKER BEACON RF I/O		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
FREC: 75 MHz		-12,43	-12,00	-12,00	0,43	± 2.5
		-20,54	-20,00	-20,00	0,54	± 2.5
		-30,61	-30,00	-30,00	0,61	± 2.5
		-40,24	-40,00	-40,00	0,24	± 2
		-50,45	-50,00	-50,00	0,45	± 2
		-61,00	-60,00	-60,00	1,00	± 2
		-71,17	-70,00	-70,00	1,17	± 2
		-81,17	-80,00	-80,00	1,17	± 2
		-91,17	-90,00	-90,00	1,17	± 2
		-100,8	-100,0	-100,0	0,8	± 3
		-110,5	-110,0	-110,0	0,5	± 3
		-120,7	-120,0	-120,0	0,7	± 3
COMM AM ANT		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
FREC: 118 MHz		13,12	13,00	13,00	-0,12	± 3
		-0,11	0,00	0,00	0,11	± 3
		-10,10	-10,00	-10,00	0,10	± 3
		-20,27	-20,00	-20,00	0,27	± 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
RF SIGNAL GENERATOR OUTPUT LEVEL CALIBRATION (Cont.)						
COMM AM ANT		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
FREC: 118 MHz		-30,42	-30,00	-30,00	0,42	± 3
		-40,47	-40,00	-40,00	0,47	± 3
		-50,20	-50,00	-50,00	0,20	± 3
		-61,00	-60,00	-60,00	1,00	± 3
		-68,00	-67,00	-67,00	1,00	± 3
COMM AM RF I/O		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
FREC: 118 MHz		-12,34	-12,00	-12,00	0,34	± 2.5
		-20,43	-20,00	-20,00	0,43	± 2.5
		-30,51	-30,00	-30,00	0,51	± 2.5
		-40,25	-40,00	-40,00	0,25	± 2
		-50,40	-50,00	-50,00	0,40	± 2
		-61,00	-60,00	-60,00	1,00	± 2
		-71,17	-70,00	-70,00	1,17	± 2
		-80,83	-80,00	-80,00	0,83	± 2
		-90,83	-90,00	-90,00	0,83	± 2
		-100,8	-100,0	-100,0	0,8	± 3
		-110,8	-110,0	-110,0	0,8	± 3
		-120,8	-120,0	-120,0	0,8	± 3
COMM AM ANT		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
FREC: 50 MHz		-20,17	-20,00	-20,00	0,17	± 3
		-30,34	-30,00	-30,00	0,34	± 3
		-40,39	-40,00	-40,00	0,39	± 3
		-50,12	-50,00	-50,00	0,12	± 3
		-60,83	-60,00	-60,00	0,83	± 3
		-67,67	-67,00	-67,00	0,67	± 3
COMM AM RF I/O		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
FREC: 50 MHz		-40,19	-40,00	-40,00	0,19	± 2.5
		-50,45	-50,00	-50,00	0,45	± 2.5
		-60,83	-60,00	-60,00	0,83	± 2.5
		-71,33	-70,00	-70,00	1,33	± 2
		-81,00	-80,00	-80,00	1,00	± 2
		-91,00	-90,00	-90,00	1,00	± 2
		-101,2	-100,0	-100,0	1,2	± 3
		-111,0	-110,0	-110,0	1,0	± 3
		-121,0	-120,0	-120,0	1,0	± 3

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JD-44-0024

Página 6 de 10

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
RF SIGNAL GENERATOR OUTPUT LEVEL CALIBRATION						
COMM AM ANT		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
FREC: 225 MHz		12,83	13,00	13,00	0,17	± 3
		-0,21	0,00	0,00	0,21	± 3
		-10,24	-10,00	-10,00	0,24	± 3
		-20,33	-20,00	-20,00	0,33	± 3
		-30,48	-30,00	-30,00	0,48	± 3
		-40,51	-40,00	-40,00	0,51	± 3
		-50,31	-50,00	-50,00	0,31	± 3
		-61,00	-60,00	-60,00	1,00	± 3
		-68,00	-67,00	-67,00	1,00	± 3
COMM AM RF I/O		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
FREC: 225 MHz		-12,31	-12,00	-12,00	0,31	± 2.5
		-20,35	-20,00	-20,00	0,35	± 2.5
		-30,43	-30,00	-30,00	0,43	± 2.5
		-40,33	-40,00	-40,00	0,33	± 2
		-50,38	-50,00	-50,00	0,38	± 2
		-61,33	-60,00	-60,00	1,33	± 2
		-71,33	-70,00	-70,00	1,33	± 2
		-81,17	-80,00	-80,00	1,17	± 2
		-91,33	-90,00	-90,00	1,33	± 2
		-101,5	-100,0	-100,0	1,5	± 3
		-110,5	-110,0	-110,0	0,5	± 3
		-121,8	-120,0	-120,0	1,8	± 3
RF SIGNAL GENERATOR SPECTRAL PURITY HARMONICS AND SPECTRAL PURITY NON-HARMONICS CALIBRATION (to -12 dBm Output)						
VOR (I/O)		dBc	MHz	---	---	dBc
HARMONICS		-50,83	108,00	N/A	N/A	< -20
NON-HARMONICS		-54,83	108,00	N/A	N/A	< -32
LOCALIZER (I/O)		dBc	MHz	---	---	dBc
HARMONICS		-53,33	108,10	N/A	N/A	< -20
NON-HARMONICS		-57,00	108,10	N/A	N/A	< -32
GLIDE SLOPE		dBc	MHz	---	---	dBc
HARMONICS		-50,67	334,25	N/A	N/A	< -20
NON-HARMONICS		-56,33	334,25	N/A	N/A	< -32
MARKER BEACON		dBc	MHz	---	---	dBc
HARMONICS		-47,67	75,00	N/A	N/A	< -20
NON-HARMONICS		-65,67	75,00	N/A	N/A	< -32

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JD-44-0024

Página 7 de 10

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
RF SIGNAL GENERATOR SPECTRAL PURITY HARMONICS AND SPECTRAL PURITY NON-HARMONICS CALIBRATION (to -12 dBm Output)						
COMM AM (I/O)		dBc	MHz	---	---	dBc
HARMONICS		-51,00	118,00	N/A	N/A	< -20
NON-HARMONICS		-55,50	118,00	N/A	N/A	< -32
COMM AM		dBc	MHz	---	---	dBc
HARMONICS		-46,00	225,00	N/A	N/A	< -20
NON-HARMONICS		-67,83	225,00	N/A	N/A	< -32
VOR MODE CALIBRATION						
Frec. Tonos Navegacion		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
9960 Hz		9960,007	9960,0	9960,0	-0,007	1,992
30Hz		30,001	30,0	30,0	-0,001	0,006
1020Hz		1020,001	1020,0	1020,0	-0,001	0,204
AM MODULATION		%	%	%	%	%
9960 Hz		29,53	30,0	30,0	0,47	28 a 32 %
30Hz		29,66	30,0	30,0	0,34	28 a 32 %
1020Hz		29,77	30,0	30,0	0,23	28 a 32 %
1020 MORSE CODE			10,0	10,0	10,00	8 a 12 %
DISTORTION		% Distorsion	---	---	---	%
9960 Hz		0,300	9960Hz	N/A	N/A	< 2 %
30Hz		0,106	30Hz	N/A	N/A	< 2 %
1020Hz		0,097	1020Hz	N/A	N/A	< 2 %
VOR DEVIATION		479,1	30 Hz a 30%/ 9960 Hz a 30 %			455 a 505 Hz
VOR BEARING		°	°	°	°	°
TO/FROM: TO		180,03	0,00	0,00	N/A	179,90 a 180,10
		210,02	30,00	30,00	N/A	209,90 a 210,10
		240,01	60,00	60,00	N/A	239,90 a 240,10
		270,02	90,00	90,00	N/A	269,90 a 270,10
		300,00	120,00	120,00	N/A	299,90 a 300,10
		329,97	150,00	150,00	N/A	329,90 a 330,10
		359,99	180,00	180,00	N/A	359,90 a 0,10
		29,98	210,00	210,00	N/A	29,90 a 30,10
		60,01	240,00	240,00	N/A	59,90 a 60,10
		90,00	270,00	270,00	N/A	89,90 a 90,10
		120,01	300,00	300,00	N/A	119,90 a 120,10
		150,03	330,00	330,00	N/A	149,90 a 150,10

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JD-44-0024

Página 8 de 10

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
LOC MODE CALIBRATION						
Frec. Tonos Navegacion		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
90Hz		90,001	90,0	90,0	-0,001	0,018
150Hz		150,001	150,0	150,0	-0,001	0,030
1020Hz		1020,001	1020,0	1020,0	-0,001	0,204
AM MODULATION		%	%	%	%	%
90Hz		20,21	20,0	20,0	-0,21	18 a 22 %
150Hz		20,29	20,0	20,0	-0,29	18 a 22 %
1020Hz		29,96	30,0	30,0	0,04	28 a 32 %
DISTORTION		%	---	---	---	%
90Hz		0,058	90Hz	N/A	N/A	< 2,5 %
150Hz		0,023	150Hz	N/A	N/A	< 2,5 %
1020Hz		0,09	1020Hz	N/A	N/A	< 2,5 %
LOC DDM		DDM	DDM	DDM	DDM	DDM
LEFT		-0,2010	-0,200	-0,200	0,0010	-0,2075 a -0,1925
		-0,1557	-0,155	-0,155	0,0007	-0,1612 a -0,1488
		-0,0937	-0,093	-0,093	0,0007	-0,0973 a -0,0887
CENTER		0,0000	0,000	0,000	0,0000	-0,0015 a +0,0015
RIGHT		0,0936	0,093	0,093	-0,0006	0,0887 a 0,0973
		0,1566	0,155	0,155	-0,0016	0,1488 a 0,1612
		0,2014	0,200	0,200	-0,0014	0,1925 a 0,2075
G/S MODE CALIBRATION						
Frec. Tonos Navegacion		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
90Hz		90,000	90,0	90,0	0,000	0,018
150Hz		150,002	150,0	150,0	-0,002	0,030
AM MODULATION		%	%	%	%	%
90Hz		40,23	40,0	40,0	-0,23	38 a 42 %
150Hz		40,28	40,0	40,0	-0,28	38 a 42 %
DISTORTION		%	---	---	---	%
90Hz		0,526	90Hz	N/A	N/A	< 2,5 %
150Hz		0,479	150Hz	N/A	N/A	< 2,5 %
G/S DDM		DDM	DDM	DDM	DDM	DDM
DOWN		0,4032	0,400	0,400	-0,0032	0,3850 a 0,4150
		0,1762	0,175	0,175	-0,0012	0,1667 a 0,1833
		0,0916	0,091	0,091	-0,0006	0,0853 a 0,0967
CENTER		0,0000	0,000	0,000	0,0000	-0,0030 a +0,0030
UP		-0,0911	-0,091	-0,091	0,0001	-0,0967 a -0,0853

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JD-44-0024

Página 9 de 10

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
G/S MODE CALIBRATION						
G/S DDM		DDM	DDM	DDM	DDM	DDM
UP		-0,1761	-0,175	-0,1750	0,0011	-0,1833 a -0,1667
		-0,4036	-0,400	-0,4000	0,0036	-0,4150 a -0,3850
COMM MODE CALIBRATION (118 MHz)						
MOD TONE: 1020 Hz		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
FREQUENCY		1020,000	1020,00	1020,00	0,0000	1019,80 a 1020,20
AM MODULATION		29,38%	30,00 %	N/A	N/A	28 a 32 %
DISTORTION		0,169%	1020,00 Hz	N/A	N/A	< 2,5 %
MARKER MODE CALIBRATION						
TONE FREQUENCY		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
400Hz		400,001	400,0	400,0	-0,001	399,92 a 400,08
1300Hz		1300,001	1300,0	1300,0	-0,001	1299,74 a 1300,28
3000Hz		3000,001	3000,0	3000,0	-0,001	2999,40 a 3000,60
AM MODULATION		%	%	%	%	%
400Hz		94,38	95,0	95,0	0,62	90 a 100 %
1300Hz		94,42	95,0	95,0	0,58	90 a 100 %
3000Hz		94,03	95,0	95,0	0,97	90 a 100 %
DISTORTION		%				%
400Hz		0,208	400Hz	N/A	N/A	< 2,5 %
1300Hz		0,251	1300Hz	N/A	N/A	< 2,5 %
3000Hz		0,399	3000Hz	N/A	N/A	< 2,5 %
AM METER CALIBRATION						
		%	%	%	%	%
400 MHz INPUT		30,00	28,7	28,7	-1,3	27 a 33
		50,00	46,9	46,9	-3,1	45 a 55
		90,00	86,3	86,3	-3,7	81 a 99
FM METER CALIBRATION						
		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
165 MHz INPUT		4,5	4,62	4,62	0,1	3,74 a 5,26
		10,00	10,2	10,2	0,2	8,80 a 11,20
		13,00	13,2	13,2	0,2	11,56 a 14,44
CALIBRACION DE POTENCIA RF						
FRECUENCIA: 118 MHz		W	W	W	W	W
		1,1	1,0	1,0	-0,1	0,78 a 1,22
		10,7	10,0	10,0	-0,7	9,1 a 10,9
		21,1	20,0	20,0	-1,1	18,3 a 21,7
		26,2	25,0	25,0	-1,2	22,9 a 27,1

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE POTENCIA RF						
FRECUENCIA: 250 MHz		W	W	W	W	W
		1,2	1,0	1,0	-0,2	0,78 a 1,22
		10,3	10,0	10,0	-0,3	9,1 a 10,9
		21,2	20,0	20,0	-1,2	18,3 a 21,7
		24,8	25,0	25,0	0,2	22,9 a 27,1
FRECUENCIA: 400 MHz		W	W	W	W	W
		0,9	1,0	1,0	0,10	0,78 a 1,22
		9,8	10,0	10,0	0,2	9,1 a 10,9
		19,4	20,0	20,0	0,6	18,3 a 21,7
		24,1	25,0	25,0	0,9	22,9 a 27,1
SWR METER CALIBRATION						
Frecuencia (MHz)		SWR	SWR	SWR	SWR	SWR
75,00		1,50	1,4	1,4	-0,1	1,00 a 2,00
100,00		1,50	1,4	1,4	-0,1	1,00 a 2,00
125,00		1,50	1,4	1,4	-0,1	1,00 a 2,00
150,00		1,50	1,4	1,4	-0,1	1,00 a 2,00
175,00		1,50	1,4	1,4	-0,1	1,00 a 2,00
200,00		1,50	1,4	1,4	-0,1	1,00 a 2,00
225,00		1,50	1,4	1,4	-0,1	1,00 a 2,00
250,00		1,50	1,4	1,4	-0,1	1,00 a 2,00
275,00		1,50	1,4	1,4	-0,1	1,00 a 2,00
300,00		1,50	1,4	1,4	-0,1	1,00 a 2,00
325,00		1,50	1,4	1,4	-0,1	1,00 a 2,00
350,00		1,50	1,4	1,4	-0,1	1,00 a 2,00
375,00		1,50	1,4	1,4	-0,1	1,00 a 2,00
400,00		1,50	1,4	1,4	-0,1	1,00 a 2,00
410,00		1,50	1,4	1,4	-0,1	1,00 a 2,00

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2026.01.21
17:02:50 -03'00'



JORGE DÍAZ CÁCERES
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración